1996 年普通高等学校招生全国统一考试

1996 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $I=\mathbb{N}$，集合 $A=\{x \mid x=2n, n \in \mathbb{N}\}$，$B=\{x \mid x=4n, n \in \mathbb{N}\}$，则（ ）

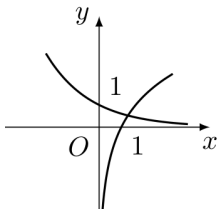
A. $I=\underline{A} \cup B$
B. $I=\overline{A} \cup \underline{B}$
C. $I=\underline{A} \cup \overline{B}$
D. $I=\overline{A} \cup \overline{B}$

【答案】C

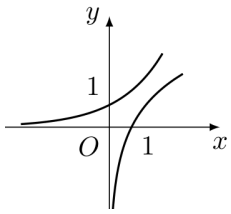
【解析】
因为 $B \subset A$，对任意 $x \in I$，若 $x \in B$，则 $x \in A$；若 $x \notin B$，则 $x \in \overline{B}$. 因此 $I=A \cup \overline{B}$，故选 C.

2. 当 $a>1$ 时，在同一坐标系中，函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象（ ）

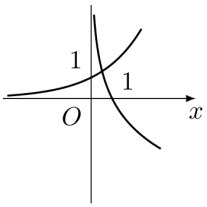
A.



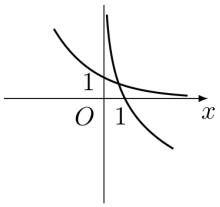
B.



C.



D.



【答案】A

【解析】
因为 $a>1$，所以 $y=a^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，并经过点 $(0,1)$；$y=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，并经过点 $(1,0)$，且当 $x \to 0^+$ 时函数值趋于 $-\infty$. 与这两个性质相符的图象是选项 A，故选 A.

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$，则 x 的取值范围是（ ）

A. $\left\{x \mid 2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x \mid 2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{3}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x \mid k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x \mid k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $\sin^2 x-\cos^2 x=-\cos 2x$，题设等价于 $\cos 2x<0$. 因此存在 $k\in\mathbb{Z}$，使

$$\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x<\frac{3\pi}{2}+2k\pi$$

两边同除以 2，得 $k\pi+\frac{\pi}{4}<x<k\pi+\frac{3\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$. 故选 D.

4. 复数 $\frac{(2+2i)^4}{(1-\sqrt{3}i)^5}$ 等于（ ）

A. $1+\sqrt{3}i$　　B. $-1+\sqrt{3}i$
C. $1-\sqrt{3}i$　　D. $-1-\sqrt{3}i$

【答案】**B**

【解析】

写成三角形式，有

$$2+2i=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

所以

$$(2+2i)^4=\left(2\sqrt{2}\right)^4(\cos\pi+i\sin\pi)=-64$$

又

$$1-\sqrt{3}i=2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

从而

$$\left(1-\sqrt{3}i\right)^5=32\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)=16+16\sqrt{3}i$$

于是

$$\frac{(2+2i)^4}{\left(1-\sqrt{3}i\right)^5}=\frac{-64}{16+16\sqrt{3}i}=-\frac{4}{1+\sqrt{3}i}=-1+\sqrt{3}i$$

故选 B.

5. 如果直线 l，m 与平面 α，β，γ 满足：$l=\beta\cap\gamma$，$l\parallel\alpha$，$m\subset\alpha$，$m\perp\gamma$，那么必有（ ）

A. $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$
B. $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$
C. $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$
D. $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

【答案】**A**

【解析】

因为 $m\subset\alpha$ 且 $m\perp\gamma$，所以平面 α 与平面 γ 垂直；又因为 $l\subset\gamma$，且 $m\perp\gamma$，所以 $m\perp l$. 因此必有 $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$，故选 A.

6. 当 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$，$f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的（ ）

A. 最大值是 1，最小值是 -1
B. 最大值是 1，最小值是 $-\frac{1}{2}$
C. 最大值是 2，最小值是 -2
D. 最大值是 2，最小值是 -1

【答案】**D**

【解析】
有

$$f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $-\frac{\pi}{2}\leq x\leq\frac{\pi}{2}$ 时，$-\frac{\pi}{6}\leq x+\frac{\pi}{3}\leq\frac{5\pi}{6}$. 其中 $x=\frac{\pi}{6}$ 时正弦值为 1，故最大值为 2；区间左端正弦值为 $-\frac{1}{2}$，且区间内没有更小的正弦值，故最小值为 -1. 因此选 D.

7. 椭圆 $begin\{cases\}x=3+3\cos\phi,\ y=-1+5\sin\phi end\{cases\}$ 的两个焦点坐标是（ ）

A. $(-3,5)$，$(-3,-3)$
B. $(3,3)$，$(3,-5)$
C. $(1,1)$，$(-7,1)$
D. $(7,-1)$，$(-1,-1)$

【答案】**B**

【解析】
由参数方程可知椭圆中心为 $(3,-1)$，半长轴为 5，半短轴为 3. 其焦半距

$$c=\sqrt{5^2-3^2}=4$$

长轴沿 y 轴方向，所以两个焦点为 $(3,-1+4)=(3,3)$ 和 $(3,-1-4)=(3,-5)$，故选 B.

8. 若 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，则 $\arcsin\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right]+\arccos[\sin(\pi+\alpha)]$ 等于（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$
B. $-\frac{\pi}{2}$
C. $\frac{\pi}{2}-2\alpha$
D. $-\frac{\pi}{2}-2\alpha$

【答案】**A**

【解析】
因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha$，$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$. 又 $-\alpha\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，而 $\frac{\pi}{2}+\alpha\in[0,\pi]$，故 $\arcsin(-\sin\alpha)=-\alpha$，$qquad\arccos(-\sin\alpha)=\frac{\pi}{2}+\alpha$. 两式相加得 $\frac{\pi}{2}$，故选 A.

9. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使得 $BD=a$，则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为（ ）

A. $\frac{a^3}{12}$
B. $\frac{a^3}{12}$
C. $\frac{\sqrt{3}\{a\}^3}{12}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

【答案】**D**

【解析】

设 O 为正方形的中心，也是对角线 AC 的中点. 折叠后 $OB=OD=\frac{a}{\sqrt{2}}$，且 AC 仍是折叠的公共棱. 在三角形 BOD 中，由 $BD=a$ 得

$$a^2=BD^2=OB^2+OD^2-2OB\cdot OD\cos\angle BOD=a^2(1-\cos\angle BOD)$$

所以 $\angle BOD=\frac{\pi}{2}$. 又 $OD\perp AC$，故 OD 垂直于平面 ABC 内相交的两条直线 AC，OB，从而 OD 是三棱锥 $D-ABC$ 的高. 因此

$$V_{D-ABC}=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot\frac{a}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

故选 D.

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$，前 n 项和为 S_n，若 $\frac{S_{10}}{S_5}=\frac{31}{32}$，则 $\lim_{n\to\infty}S_n$ 等于（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. 2　　D. -2

【答案】**B**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 若 $q=1$，则 $\frac{S_{10}}{S_5}=2$，与题设不符，所以 $q\neq1$. 由等比数列求和公式，

$$\frac{S_{10}}{S_5}=\frac{a_1\frac{(1-q^{10})}{(1-q)}}{a_1\frac{(1-q^5)}{(1-q)}}=1+q^5=\frac{31}{32}$$

故 $q^5=-\frac{1}{32}$，从而 $q=-\frac{1}{2}$. 因为 $|q|<1$，

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=\frac{-1}{1+\frac{1}{2}}=-\frac{2}{3}$$

故选 B.

11. 椭圆的极坐标方程为 $\rho=\frac{3}{2-\cos\theta}$，则它在短轴上的两个顶点的极坐标是（ ）

A. $(3,0)$，$(1,\pi)$
B. $\left(\sqrt{3},\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(\sqrt{3},\frac{3\pi}{2}\right)$
C. $\left(2,\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(2,\frac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\sqrt{7},\arctan\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\left(\sqrt{7},2\pi-\arctan\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】

由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$x^2+y^2=\rho^2$，原方程化为

$$2\rho=3+\rho\cos\theta=3+x$$

两边平方得

$$4\left(x^2+y^2\right)=(x+3)^2$$

即

$$\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

因此椭圆中心为 $(1,0)$，短半轴为 $\sqrt{3}$，短轴端点为 $\left(1,\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(1,-\sqrt{3}\right)$. 它们到极点的距离都是 2，对应极角分别为 $\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{5\pi}{3}$. 故选 C.

12. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30，前 $2m$ 项和为 100，则它的前 $3m$ 项和为（ ）

A. 130　　B. 170　　C. 210　　D. 260

【答案】**C**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 将前 $2m$ 项分成前后两个各含 m 项的部分，后 m 项的每一项都比前面对应项多 md，所以

$$S_{2m}=2S_m+m^2d$$

代入 $S_m=30$，$S_{2m}=100$，得 $m^2d=40$. 再将前 $3m$ 项分成三个各含 m 项的部分，后三段相对于第一段分别多 m^2d 和 $2m^2d$，故

$$S_{3m}=3S_m+3m^2d=3\times30+3\times40=210$$

故选 C.

13. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<a<b$）的半焦距为 c，直线 l 过 $(a,0)$，$(0,b)$ 两点，已知原点到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}c$，则双曲线的离心率为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**A**

【解析】
直线 l 的截距式为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$，故原点到 l 的距离为

$$\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{ab}{c}$$

又双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2$，由题设得 $\frac{ab}{c}=\frac{\sqrt{3}}{4}c$，$\frac{ab}{a^2+b^2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 令 $t=\frac{b}{a}>1$，则

$$\frac{t}{1+t^2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

即

$$\sqrt{3}t^2-4t+\sqrt{3}=0$$

解得 $t=\sqrt{3}$ 或 $t=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因 $t>1$，所以 $t=\sqrt{3}$. 因而

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+3}=2$$

故选 A.

14. 母线长为 1 的圆锥体积最大时，其侧面展开图圆心角 ϕ 等于（ ）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$
C. $\sqrt{2}\pi$　　D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$

【答案】**D**

【解析】
设圆锥底面半径为 r，高为 h. 母线长为 1，所以 $h=\sqrt{1-r^2}$，其中 $0<r<1$. 体积为

$$V=\pi r^2\sqrt{1-r^2}$$

令 $u=r^2$，则 $0<u<1$，且 $V(u)=\pi usqrt(1-u)$，$V'(u)=\frac{\pi(2-3u)}{2\sqrt{1-u}}$. 因此 V 在 $u=\frac{2}{3}$ 时取得最大值，即 $r=\sqrt{\frac{2}{3}}$. 侧面展开图是半径为 1 的扇形，其弧长等于底面周长，所以

$$\phi=2\pi r=2pisqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$$

故选 D.

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数，$f(x+2)=-f(x)$，当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=x$，则 $f(7.5)$ 等于（ ）

A. 0.5　　B. -0.5　　C. 1.5　　D. -1.5

【答案】**B**

【解析】
由 $f(x+2)=-f(x)$ 连续使用两次可得 $f(x+4)=f(x)$，所以 4 是一个周期. 因 $7.5=-0.5+8$，

$$f(7.5)=f(-0.5)$$

又 f 是奇函数，且 $0\le 0.5\le 1$，故

$$f(-0.5)=-f(0.5)=-0.5$$

因此选 B.

填空题

16. 已知圆 $x^2+y^2-6x-7=0$ 与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线相切，则 $p=$_____{}.

【答案】2

【解析】
圆的方程可写为

$$(x-3)^2+y^2=16$$

所以圆心为 $(3,0)$，半径为 4，其左、右端点的横坐标分别为 -1 和 7. 抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 由于 $p>0$，准线在 y 轴左侧，只能与圆在左端点处相切，故

$$-\frac{p}{2}=-1$$

从而 $p=2$.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点，以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____{}个.（用数字作答）

【答案】32

【解析】
从 7 个点中任取 3 个共有

$$C_7^3=35$$

种选法. 其中不能构成三角形的情形是中心与一对相对顶点共线. 正六边形共有 3 对相对顶点，因此应减去 3 种. 于是三角形共有

$$35-3=32$$

个.

18. $\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\sqrt{3}\tan 20^\circ\tan 40^\circ$ 的值是_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由正切的和角公式，

$$\tan 60^\circ=\frac{\tan 20^\circ+\tan 40^\circ}{1-\tan 20^\circ\tan 40^\circ}=\sqrt{3}$$

因此

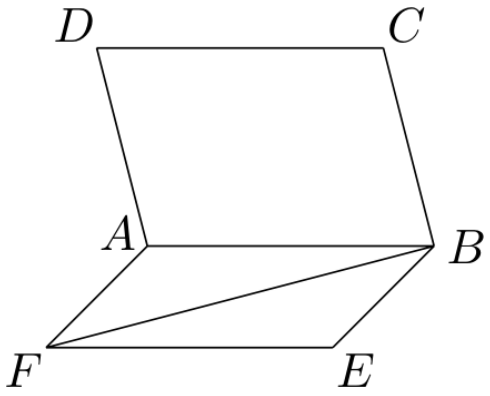
$$\tan 20^\circ+\tan 40^\circ=\sqrt{3}\left(1-\tan 20^\circ\tan 40^\circ\right)$$

移项后得

$$\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\sqrt{3}\tan 20^\circ\tan 40^\circ=\sqrt{3}$$

故填 $\sqrt{3}$.

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角，则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】

设正方形边长为 a，取 AB 为公共棱．建立空间直角坐标系 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$D=(0,a,0)$．由于另一正方形所在平面与 $ABCD$ 所在平面成 60° 的二面角，可取

$$F=\left(0,\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$$

于是 $\overrightarrow{AD}=(0,a,0)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-a,\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$．故 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(BF)=\frac{a^2}{2}$，$|AD|=a$，$|BF|=\sqrt{2}a$．设异面直线 AD 与 BF 所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AD}\{\cdot\}\overrightarrow{BF}|}{|AD|\,|BF|}=\frac{\frac{a^2}{2}}{acdotsqrt(2)a}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

故填 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

解答题

20. 解不等式：$\log_{a\left(1-\frac{1}{x}\right)}>1$.

【解析】

对数的底数满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 首先由真数为正，得

$$1-\frac{1}{x}>0$$

所以 $x<0$ 或 $x>1$.

当 $a>1$ 时，对数函数单调递增，原不等式等价于

$$1-\frac{1}{x}>a$$

若 $x>1$，左边小于 1，不可能大于 $a>1$；若 $x<0$，移项并乘以负数 x 时不等号反向，得

$$1-a>\frac{1}{x}\Leftrightarrow(1-a)x<1\Leftrightarrow x>\frac{1}{1-a}$$

故此时解集为 $\frac{1}{1-a}<x<0$.

当 $0<a<1$ 时，对数函数单调递减，原不等式等价于

$$0<1-\frac{1}{x}<a$$

由 $1-\frac{1}{x}<a$ 得 $\frac{1}{x}>1-a>0$，所以 $x>0$，再乘以正数 x 得

$$1>(1-a)x\Leftrightarrow x<\frac{1}{1-a}$$

结合定义域 $x>1$，此时解集为 $1<x<\frac{1}{1-a}$.

综上，当 $a>1$ 时，解集为 $\left(\frac{1}{1-a},0\right)$；当 $0<a<1$ 时，解集为 $\left(1,\frac{1}{1-a}\right)$.

21. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 满足：$A+C=2B$，$\frac{1}{\cos A}+\frac{1}{\cos C}=-\frac{\sqrt{2}}{\cos B}$，求 $\cos\frac{A-C}{2}$ 的值.

【解析】

三角形内角和给出 $A+B+C=\pi$. 联立 $A+C=2B$，得 $3B=\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$，且 $A+C=\frac{2\pi}{3}$.

设 $t=\frac{A-C}{2}$，则 $A=\frac{\pi}{3}+t$，$C=\frac{\pi}{3}-t$，并且 $-\frac{\pi}{3}<t<\frac{\pi}{3}$. 由题设，

$$\frac{1}{\cos A}+\frac{1}{\cos C}=-\frac{\sqrt{2}}{\cos B}=-2\sqrt{2}$$

另一方面，

$$\cos A+\cos C=2\cos\frac{A+C}{2}\cos\frac{A-C}{2}=\cos t$$

以及

$$\cos A\cos C=\frac{\cos(A+C)+\cos(A-C)}{2}=\frac{\cos 2t-\frac{1}{2}}{2}$$

因此

$$\frac{\cos t}{\frac{\left(\cos 2t-\frac{1}{2}\right)}{2}}=-2\sqrt{2}$$

令 $u=\cos t$. 因为 $-\frac{\pi}{3}<t<\frac{\pi}{3}$，所以 $u>0$，且 $\cos 2t=2u^2-1$. 代入得

$$\frac{4u}{4u^2-3}=-2\sqrt{2}\Leftrightarrow 4\sqrt{2}u^2+2u-3\sqrt{2}=0$$

因式分解为

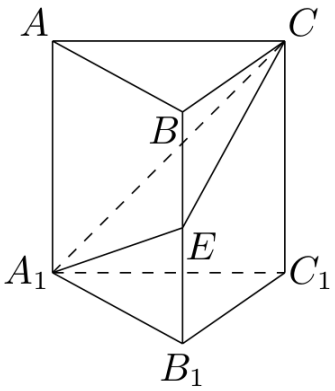
$$\left(2u-\sqrt{2}\right)\left(2\sqrt{2}u+3\right)=0$$

由于 $u>0$，第二因式不为零，故 $u=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以

$$\cos\frac{A-C}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

22. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$E\in BB_1$，截面 $A_1EC\perp$ 侧面 AC_1.

1. (1) 求证：$BE=EB_1$；
2. (2) 若 $AA_1=A_1B_1$，求平面 A_1EC 与平面 $A_1B_1C_1$ 所成二面角（锐角）的度数.



FloatBarrier

【解析】

设正三棱柱的底面边长为 s，侧棱长为 h，建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$ $A_1=(0,0,h)$，$B_1=(s,0,h)$，$C_1=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},h\right)$. 设 $E=(s,0,t)$，其中 $0\le t\le h$. 侧面 ACC_1A_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\left(\sqrt{3},-1,0\right)$. 平面 A_1EC 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{A_1C}timesarrow(A_1E)=\left(\frac{\sqrt{3}s(t-h)}{2},-\frac{s(h+t)}{2},-\frac{\sqrt{3}s^2}{2}\right)$$

由于平面 $A_1EC\perp ACC_1A_1$，有 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，即

$$\frac{3s(t-h)}{2}+\frac{s(h+t)}{2}=s(2t-h)=0$$

所以 $t=\frac{h}{2}$，从而

$$BE=t=\frac{h}{2}=EB_1$$

当 $AA_1=A_1B_1$ 时，$h=s$. 此时可将 $\boldsymbol{n}_2$ 乘以 $-\frac{4}{s^2}$，得到平面 A_1EC 的法向量

$$\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{3},3,2\sqrt{3}\right)$$

平面 $A_1B_1C_1$ 的法向量可取 $\boldsymbol{n}_0=(0,0,1)$. 设两平面所成的锐二面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}\{\cdot\}\boldsymbol{n}_0|}{|\boldsymbol{n}|\,|\boldsymbol{n}_0|}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3+9+12}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\theta=45^\circ$.

23. 某地现有耕地 10000 公顷，规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%，人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%，那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷（精确到 1 公顷）.（粮食单产 $=\frac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$，人均粮食占有量 $=\frac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$）

【解析】

设耕地平均每年减少 x 公顷，现有粮食单产为 M，现有人口为 P. 则 10 年后耕地面积为 $10000-10x$，粮食单产为 $1.22M$，人口数为 $1.01^{10}P$.

现有人均粮食占有量为 $\frac{10000M}{P}$，规划后要求的人均粮食占有量为 $1.10\frac{10000M}{P}$. 因而规划后粮食总产量至少满足

$$1.22M(10000-10x)\ge 1.10\frac{10000M}{P}\cdot 1.01^{10}P$$

约去 $M>0$，得

$$x\le 1000\left(1-\frac{1.10\times 1.01^{10}}{1.22}\right)$$

计算 $1.01^{10}\approx 1.104622$，所以

$$x\le 1000\left(1-\frac{1.10\times 1.104622}{1.22}\right)\approx 4.03$$

因此耕地平均每年至多只能减少 4 公顷.

24. 已知 l_1，l_2 是过点 $P\left(-\sqrt{2},0\right)$ 的两条互相垂直的直线，且 l_1，l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点，分别为 A_1，B_1 和 A_2，B_2.

1. (1) 求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围；
2. (2) 若 $|A_1B_1|=\sqrt{5}|A_2B_2|$，求 l_1，l_2 的方程.

【解析】

1. (1) 设 l_i 的斜率为 k_i，则

$l_i: y = k_{i(x+\sqrt{2})}$，$k_1 k_2 = -1$. 令 $t = x + \sqrt{2}$，则直线上的点为 $\left(t - \sqrt{2}, k_i t\right)$. 代入双曲线 $y^2 - x^2 = 1$，得

$$\left(k_i^2 - 1\right)t^2 + 2\sqrt{2}t - 3 = 0$$

要有两个不同交点，首先 $k_i^2 \neq 1$，且判别式

$$\Delta_i = 8 + 12\left(k_i^2 - 1\right) = 4\left(3k_i^2 - 1\right)$$

必须大于 0，所以 $k_i^2 > \frac{1}{3}$. 对 $i = 1$，2 同时成立，再利用 $k_2^2 = \frac{1}{k_1^2}$，得到 $\frac{1}{3} < k_1^2 < 3$，$k_1^2 \neq 1$. 因此

$$k_1 \in \left(-\sqrt{3}, -1\right) \cup \left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right) \cup \left(1, \sqrt{3}\right)$$

1. (2) 设斜率为 k 的直线与双曲线的两个交点对应的参数根为 t_1，t_2. 由根的判别式，

$$\left(t_1 - t_2\right)^2 = \frac{4\left(3k^2 - 1\right)}{\left(k^2 - 1\right)^2}$$

两交点的坐标差为 $(t_1 - t_2)(1, k)$，所以弦长满足

$$L(k)^2 = \frac{4\left(1 + k^2\right)\left(3k^2 - 1\right)}{\left(k^2 - 1\right)^2}$$

令 $u = k_1^2$，则 $k_2^2 = \frac{1}{u}$. 因而

$$\frac{|A_1B_1|^2}{|A_2B_2|^2} = \frac{(1+u)(3u-1)}{(u-1)^2} \cdot \frac{(1-u)^2}{(1+u)(3-u)} = \frac{3u-1}{3-u}$$

由 $|A_1B_1| = \sqrt{5}|A_2B_2|$，得

$$\frac{3u-1}{3-u} = 5$$

解得 $u = 2$. 所以 $k_1 = \sqrt{2}$ 或 $k_1 = -\sqrt{2}$.

当 $k_1 = \sqrt{2}$ 时，$l_1: y = \sqrt{2}\left(x + \sqrt{2}\right)$，$l_2: y = -\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x + \sqrt{2}\right)$. 当 $k_1 = -\sqrt{2}$ 时，$l_1: y = -\sqrt{2}\left(x + \sqrt{2}\right)$，$l_2: y = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(x + \sqrt{2}\right)$.

25. 已知 a，b，c 是实数，函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$，$g(x) = ax + b$，当 $-1 \leq x \leq 1$ 时，$|f(x)| \leq 1$.

1. (1) 证明：$|c| \leq 1$；
2. (2) 证明：当 $-1 \leq x \leq 1$ 时，$|g(x)| \leq 2$；
3. (3) 设 $a > 0$，当 $-1 \leq x \leq 1$ 时，$g(x)$ 的最大值为 2，求 $f(x)$.

【解析】

1. (1) 取 $x=0$，由题设 $|f(0)|\leq 1$. 因 $f(0)=c$，所以

$$|c|\leq 1$$

1. (2) 由 $f(1)=a+b+c$，$f(0)=c$，得

$$g(1)=a+b=f(1)-c$$

同理，由 $f(-1)=a-b+c$，得

$$g(-1)=-a+b=-f(-1)+c$$

利用 $|f(1)|\leq 1$、$|f(-1)|\leq 1$ 及第 (1) 问结论 $|c|\leq 1$，有 $|g(1)|\leq |f(1)|+|c|\leq 2$，$|g(-1)|\leq |f(-1)|+|c|\leq 2$. 线性函数 $g(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的值介于 $g(-1)$ 与 $g(1)$ 之间，所以对任意 $-1\leq x\leq 1$，都有 $|g(x)|\leq 2$.

1. (3) 因 $a>0$，$g(x)=ax+b$ 在 $[-1,1]$ 上递增，故最大值在 $x=1$ 处取得. 由最大值为 2，得

$$g(1)=a+b=2$$

又 $g(1)=f(1)-f(0)$，所以 $f(1)-f(0)=2$. 由于 $-1\leq f(0)$，$f(1)\leq 1$，只能有 $f(0)=-1$，$f(1)=1$. 于是 $c=-1$，且 $a+b=2$. 题设还给出 $f(x)\geq -1=f(0)$，所以 $x(ax+b)=f(x)-f(0)\geq 0$，$-1\leq x\leq 1$. 当 $x>0$ 时，$ax+b\geq 0$，令 $x\to 0^+$ 得 $b\geq 0$；当 $x<0$ 时，$ax+b\leq 0$，令 $x\to 0^-$ 得 $b\leq 0$. 因而 $b=0$，再由 $a+b=2$ 得 $a=2$. 所以

$$f(x)=2x^2-1$$